

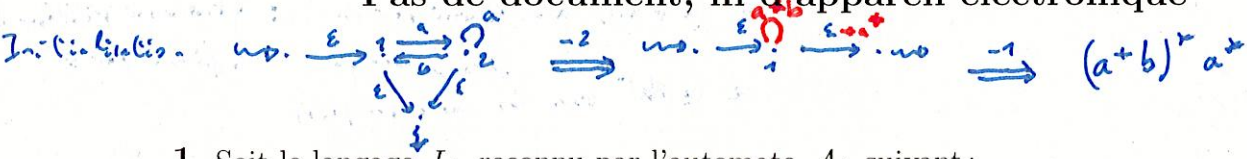
Expressions régulières

ESIEP-ESSIE 2 ième année

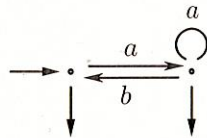
Université Gustave Eiffel, salle 1B231

Le vendredi 25 octobre 2024 de 16h00 à 18h00

Pas de document, ni d'appareil électronique



1. Soit le langage L_1 reconnu par l'automate $\mathcal{A}_1$ suivant :



- 1 a) Donner tous les mots de L_1 de longueur ≤ 3 . $\epsilon, a, aa, ab, aaa, aab, aba$
- 2 b) Appliquer la méthode BMC à cet automate $\mathcal{A}_1$ afin d'obtenir une expression régulière définissant L_1 .
- 1 c) Expliciter le langage L_1 . *Tout b est précédé par un a $\equiv \epsilon$ ou comme par a sans factor bb*
- 1 d) Donner une expression régulière plus simple définissant L_1 . $(a+ab)^*$

2. Soit le langage L_2 défini par l'expression régulière e_2 suivante :

$$e_2 = (a(\epsilon + a^*b))^*$$

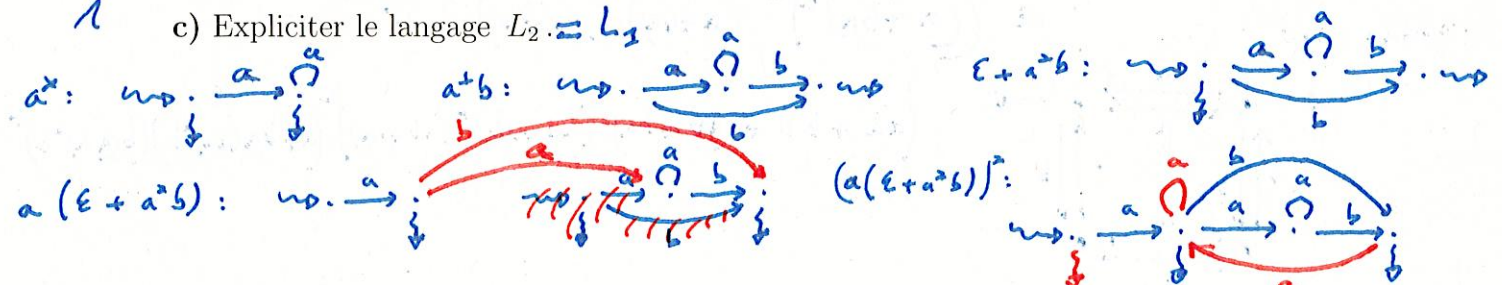


a) Donner tous les mots de L_2 de longueur 4.

$aaaa, aab, aaba, abaa, abab$

b) Appliquer **sans simplification** la méthode de Thompson à l'expression e_2 afin d'obtenir un automate fini reconnaissant L_2 .

c) Expliciter le langage $L_2 \equiv L_1$



3. Expliciter le plus simplement possible le langage défini par chacune des expressions suivantes :

1 $e_3 = (a^*b)^+$ finit par b

1 $f_3 = (a^+b)^+ \equiv (a+ab)^*ab$ $\begin{cases} \text{commence par a} \\ \text{finit par b} \\ \text{sans facteur bb} \end{cases} = \begin{cases} \text{non vide} \\ \text{tout b est précédé par a} \\ \text{finit par b} \end{cases}$

1 $g_3 = (a^*b)^*a^* \equiv (a+ab)^*$ tous les mots sur {a,b}

1 $h_3 = (a+ab)^*$ $L_1 = L_2$: tout b est précédé par un a $\equiv$ $\begin{cases} \text{commence par a} \\ \text{sans facteur bb} \end{cases}$
 $\equiv$ / sans facteur bb
 ne commence pas par b

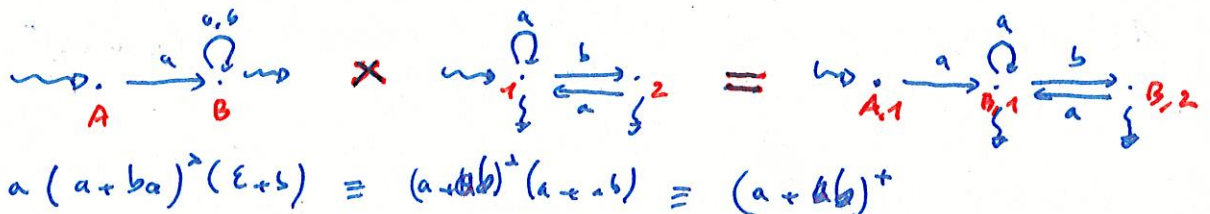
4. Soit l'alphabet $A = \{a, b\}$. Donner une expression régulière aussi simple que possible pour chacun des langages suivants :

2 $L_4 = \{u \in A^* \mid u \text{ commence par } a \text{ et sans facteur } bb\}$

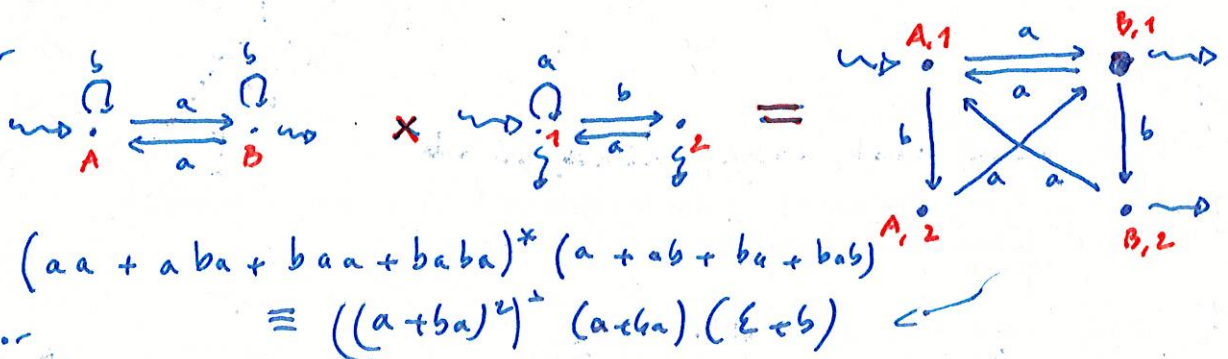
3 $M_4 = \{u \in A^* \mid |u|_a \text{ impair et } u \text{ sans facteur } bb\}$

4 $N_4 = \{u \in A^* \mid |u|_a \text{ impair et } |u|_b \text{ pair}\}$

L_4 reconnu par



M_4 reconnu par



N_4 reconnu par

